

永磁同步电动机直接转矩控制系统仿真

陶生桂,袁登科,毛明平

(同济大学沪西校区 电气工程系,上海 200331)

摘要: 在以转子速度旋转的坐标系中建立永磁同步电动机的数学模型,针对整个交流传动控制系统进行建模,详细介绍一些关键环节的实现方法,并借助 Matlab 软件进行仿真.对仿真结果的分析表明,直接转矩控制策略具有优良的控制性能.

关键词: 永磁同步电动机;直接转矩控制;仿真

中图分类号: TM 301.2

文献标识码: A

文章编号: 0253 - 374X(2002)08 - 0991 - 05

Study of Simulation for Direct - torque - control of Permanent Magnet Synchronous Motor

TAO Sheng - gui, YUAN Deng - ke, MAO Ming - ping

(Department of Electrical Engineering, Tongji University West Campus, Shanghai 200331, China)

Abstract: This paper puts forward the mathematical model of Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) in the rotor reference frame at first, and then models the whole ac control system, elaborates the realization of some key parts, and simulates it based on software of Matlab. Through analyzing the simulation results, it can be seen that the strategy of Direct Torque Control (DTC) has good control performance.

Key words: permanent magnet synchronous motor; direct torque control; simulation

20 世纪 80 年代中期,德国 Depenbrock 提出了感应电动机的直接转矩控制(DTC)方案,它直接着眼于对转矩的控制,因而动态响应快,具有优良的静态调速性能.目前交流调速仍以感应电动机为主.与其相比,同步电动机,特别是永磁同步电动机(PMSM)有许多优点:功率因数更高,效率高,可节省电能;起动转矩与最大转矩倍数更大;电机尺寸体积更小;转子结构更为简化,稳定性更好等^[1].目前,许多研究人员对感应电动机的直接转矩控制方案已经作了大量的研究,而在同步电动机的直接转矩控制领域研究较少.本文使用 Matlab/ Simulink 仿真工具对 PMSM 直接转矩控制系统进行了研究,详细阐述了其数学模型和仿真思路,并给出了较好的仿真结果.

1 系统建模

1.1 系统框图

永磁同步电动机的 DTC 系统如图 1 所示. PMSM 定子磁链和转矩观测模型根据电机定子电压和电流以及转子位置信号,计算出电机的电磁转矩和转子坐标系中的定子磁链;静止坐标系观测器单元对其进行坐标旋转变换,求出静止坐标系中的定子磁链;控制器由定子磁链、电机转矩和转速、转速给定以及定子磁链幅值给定信号,进行直接转矩控制,得到磁链和转矩的控制信号以及定子磁链当前的位置信号;这些量

收稿日期: 2001 - 11 - 07

作者简介: 陶生桂(1940 -),男,江苏常熟人,教授,博士生导师.

经过开关模式表,查询到合适的开关信号,进而控制电压型逆变器去驱动永磁同步电动机.

永磁同步电动机的定子与感应电动机相同,是三相对称交流绕组;而转子是一个 NdFeB 永磁体,它无需外加励磁,结构简单,但使电机磁路变得更加复杂.其数学模型只有在转子坐标系中才较为简单实用,故图 1 中用的是转子坐标系 (d, q) 中的电机模型,这样易于编程和仿真实现.

1.2 转子坐标系永磁同步电动机数学模型

1.2.1 电压方程式

本文使用下标 d, q 表示直轴、交轴分量;下标 1,2 表示定子侧与转子侧的物理量;下标 m 表示定转子之间相关联的物理量.并且假定: q 轴超前 d 轴 90° , β 轴超前 α 轴 90° (见图 2). 这样 d, q 轴电压方程式就可表示为

$$\left. \begin{aligned} U_{d1} &= r_1 i_{d1} + p\Psi_{d1} - \omega_r \Psi_{q1}, & U_{q1} &= r_1 i_{q1} + p\Psi_{q1} + \omega_r \Psi_{d1} \\ U_{d2} &= 0 = r_{d2} i_{d2} + p\Psi_{d2}, & U_{q2} &= 0 = r_{q2} i_{q2} + p\Psi_{q2} \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

其中: d, q 轴电压为 $[U_{d1} \ U_{q1}]^T = C_{3s/2r} [U_a \ U_b \ U_c]^T$, $C_{3s/2r}$ 为三相静止坐标系到两相旋转坐标系的 Park 变换矩阵; r_1 为定子绕组电阻; ω_r 为转子电气角速度, $\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$.

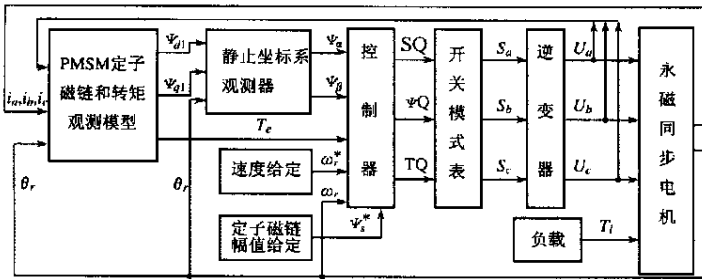


图 1 同步电动机直接转矩控制系统原理框图

Fig. 1 Block diagram of DTC system of synchronous motor

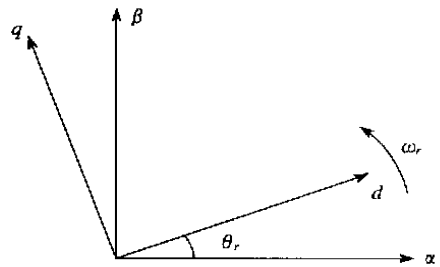


图 2 坐标变换示意图

Fig. 2 Illustration of coordination transformation

在凸极同步电动机中,凸极效应使得数学建模复杂化.使用著名的双反应理论(叠加原理),则可以把电机中相应的转子物理量分解为等效的直轴与交轴量,如式(1)中的 i_{d2}, i_{q2} 与式(2)中的 Ψ_{d2}, Ψ_{q2} 所示,使问题得以简化.

永磁同步电动机的转子是 NdFeB(钕铁硼)永久磁铁,磁场恒定为 Ψ_f ,可以把它等效为恒定的励磁电流 $\Psi_f = L_{md} i_f$ (亦可由等效励磁电压表示).此外还有短接的直、交轴阻尼绕组,其电阻分别为 r_{d2} 和 r_{q2} ,而端电压为 $U_{d2} = U_{q2} = 0$,如式(1)所示.

1.2.2 磁链方程式

假定励磁绕组在直轴上,同时不考虑磁场的饱和,那么 d, q 坐标磁链方程式为^[2]

$$\left. \begin{aligned} \Psi_{d1} &= L_{d1} i_{d1} + L_{md} i_{d2} + L_{md} i_f, & \Psi_{q1} &= L_{q1} i_{q2} + L_{mq} i_{q2} \\ \Psi_{d2} &= L_{d2} i_{d2} + L_{md} i_{d1} + L_{md} i_f, & \Psi_{q2} &= L_{q2} i_{q2} + L_{mq} i_{q2} \end{aligned} \right\} \quad (2)$$

式中: $i_f = E_o / (2\pi 50 L_{md})$, E_o 为励磁电流,为其等效励磁电压; $L_{d1}, L_{q1}, L_{d2}, L_{q2}$ 分别为定子的直、交轴电感与转子的直、交轴电感; L_{md}, L_{mq} 为定转子之间的直、交轴互感.把磁链方程式(2)代入到电压方程式(1)中就可以得到以电流为状态变量的状态方程如下(表示图 1 中的永磁同步电机):

$$p \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -m_1 r_1 L_{d2} & m_1 L_{q1} L_{d2} \omega_r & m_1 r_{d2} L_{md} & m_1 L_{d2} L_{mq} \omega_r \\ -m_2 L_{d1} L_{q2} \omega_r & -m_2 r_1 L_{q2} & -m_2 L_{q2} L_{md} \omega_r & m_2 r_{q2} L_{mq} \\ m_1 r_1 L_{md} & -m_1 L_{q1} L_{md} \omega_r & -m_1 r_{d2} L_{d1} & -m_1 L_{md} L_{mq} \omega_r \\ m_2 L_{d1} L_{mq} \omega_r & m_2 r_1 L_{mq} & m_2 L_{md} L_{mq} \omega_r & -m_2 r_{q2} L_{q1} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} i_{d1} \\ i_{q1} \\ i_{d2} \\ i_{q2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} m_1 L_{d2} U_{d1} \\ m_2 L_{q2} U_{q1} - m_2 L_{q2} L_{md} \omega_r i_f \\ -m_1 L_{md} U_{d1} \\ -m_2 L_{mq} U_{q1} + m_2 L_{md} L_{mq} \omega_r i_f \end{bmatrix} \quad (3)$$

其中的系数定义为: $m_1 = 1 / (L_{d1}L_{d2} - L_{md}^2)$, $m_2 = 1 / (L_{q1}L_{q2} - L_{mq}^2)$.

1.2.3 电磁转矩方程

转矩是磁场和电流共同作用产生的,可以表示为 $T = \Psi_1 \cdot (-j i_1)$ (电机极对数为1时)^[3]. 改写成标量形式,同时注意到极对数 P_n 和 Park 变换,有

$$T_e = (3/2) P_n (\Psi_{d1} i_{q1} - \Psi_{q1} i_{d1}) \quad (4)$$

将式(2)磁链方程代入式(4),进一步可以得到定转子电流表示的转矩如下:

$$T_e = (3/2) P_n [(L_{d1} - L_{q1}) i_{d1} i_{q1} + L_{md} i_{q1} i_{d2} - L_{mq} i_{d1} i_{q2} + L_{md} i_{q1} i_f] \quad (5)$$

式中 P_n 为电机极对数.

1.3 控制系统仿真中的关键问题

1.3.1 坐标旋转变换

在传统感应电动机的 DTC 控制中,使用的定子磁链空间矢量是在定子坐标系中的 α, β 轴分量(维持定子磁链空间矢量端点轨迹为预先设定的曲线:六边形或者圆). 而在同步电动机直接转矩控制系统中采用的是以转子转速旋转的 d, q 坐标系下的电机模型,由它解算出的定子磁链需要进行旋转坐标变换 $C_{2r/2s}$,从而得到基于定子坐标系的磁链量,以满足直接转矩控制要求. 图3是坐标变换在 Matlab/ Simulink 中的仿真框图,坐标变换的数学表达式为

$$C_{2r/2s} = \begin{bmatrix} \cos \theta_r & -\sin \theta_r \\ \sin \theta_r & \cos \theta_r \end{bmatrix} \quad (6)$$

其中 θ_r 为转子坐标系的 d 轴超前定子坐标系 α 轴的角度.

1.3.2 控制器

控制器依据定子磁链分量 Ψ_α, Ψ_β 及其幅值给定 Ψ_s^* 、实际转矩 T_e 、电机转速的给定 ω^* 和反馈 ω 进行 Bang - Bang 控制. 由转矩和磁链两点式滞环比较器得到控制信号 TQ 和 ΨQ ; 由 Ψ_α, Ψ_β 处理得到当前定子磁链空间矢量的相位角 θ 及扇区 SQ. 各参量的处理过程及其物理意义如下: ① TQ —— ω^* 与转速反馈 ω 经转速 PI 调节器(并且经过适当的限幅)产生转矩给定 T_e^* , 它与实际转矩 T_e 经过回差为 $\Delta \varepsilon_t$ 的滞环比较器的处理后得到的数字信号 TQ(0 或 1); 当 TQ 由 1 变化为 0 时,表明电磁转矩低于调节范围的下限,故改用加速电压矢量,当 TQ 由 0 变化为 1,即转矩超过调节范围的上限时,改用零电压矢量或反转电压矢量,其它情况下均保持不变. ② ΨQ —— 定子磁链的幅值 $|\Psi_s| = \sqrt{\Psi_\alpha^2 + \Psi_\beta^2}$ 与给定磁链幅值 Ψ_s^* 经过回差为 $\Delta \varepsilon_\psi$ 的滞环比较器处理后得到的数字信号 ΨQ (0 或 1),其含义与 TQ 类似,不过相应采用的分别是增大与减小磁链幅值的电压矢量^[4]. ③ θ —— 采用 Matlab 提供的四象限反正切函数 $\arctan2()$ 对 Ψ_α 与 Ψ_β 进行处理后,可得到 $-\pi \sim +\pi$ 之间的相位角,再把它转变为 $0 \sim 360$ 相位角,当 θ 为 $330 \sim 360$ 与 $0 \sim 30^\circ$; $30 \sim 90^\circ$; $90 \sim 150^\circ$; $150 \sim 210^\circ$; $210 \sim 270^\circ$ 及 $270 \sim 330^\circ$ 时,分别表示定子磁链空间矢量当前位于第 1, 2, 3, 4, 5, 6 扇区内.

值得注意的是,无论在暂态还是稳态过程中,应保证同步电动机的功角 δ 不能太大,否则会导致失步现象的发生,为此必须在控制器中加入对 δ 进行限制的环节(具体方法见 1.3.3 节).

1.3.3 开关模式表

图1中开关模式表单元的输入量为 TQ, ΨQ 和 SQ. 它依据直接转矩控制的要求,从 8 种电压空间矢量(两点式电压型逆变器可以输出 6 个非零矢量与 2 个零矢量)中挑选出合适的逆变器开关信号输出到逆变器模块,进而去控制同步电机定子侧电压. 开关模式表具体如表 1 所示. 说明: ① 开关模式的选择以对转矩的调节为主,同时对磁链进行协调控制; ② 表 1 中定子电压空间矢量的含义与文献[3]中的定义相同; ③ 表 1 是在 δ 没有超过其限幅值 $\delta_{\max}$ (本仿真中设定为 85° 左右)时对电压空间矢量的选择,而一旦 δ 大于或等于 $\delta_{\max}$,就立即采取零电压矢量 U(0 0 0) 或 U(1 1 1),以使得 δ 减小.

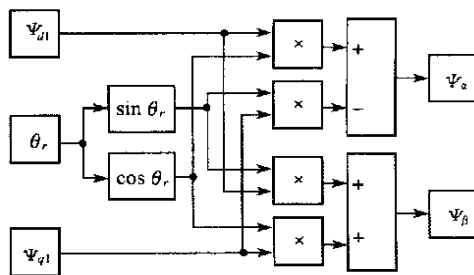


图3 坐标旋转变换框图

Fig. 3 Block diagram of rotation coordination transformation

表 1 定子电压空间矢量 U 的选择规则
Tab.1 Switching table of stator voltage space vector

TQ	Ψ_Q	SQ(扇区)					
		1	2	3	4	5	6
0	0	U(110)	U(010)	U(011)	U(001)	U(101)	U(100)
0	1	U(010)	U(011)	U(001)	U(101)	U(100)	U(110)
1	0	U(111)	U(000)	U(111)	U(000)	U(111)	U(000)
1	1	U(000)	U(111)	U(000)	U(111)	U(000)	U(111)

2 系统仿真参数与结果

2.1 仿真中的实验数据

电机给定转速: $0 \leq t < 0.5\text{ s}$, $\omega_r^* = 60\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$; $t \geq 0.5\text{ s}$, $\omega_r^* = 30\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. 电机负载转矩: $0 \leq t < 0.2\text{ s}$, $T_l = 0$; $t \geq 0.2\text{ s}$, $T_l = 7.6\text{ N}\cdot\text{m}$ (额定转矩). 电机转矩幅值限: $5\sim 15\text{ N}\cdot\text{m}$.

永磁同步电动机参数: 相数 $m = 3$; 连接方式为星形; 极数为 6; 额定功率 $P_e = 800\text{ W}$; 额定线电压 $U_e = 380\text{ V}$; 额定频率 $f_e = 50\text{ Hz}$; 励磁电压 $E_o = 194.5\text{ V}$; $L_{d1} = 0.1783\text{ H}$, $L_{d2} = 0.1833\text{ H}$, $L_{q1} = 0.2935\text{ H}$, $L_{q2} = 0.2967\text{ H}$, $L_{md} = 0.1544\text{ H}$, $L_{mq} = 0.2696\text{ H}$, $r_1 = 5.83\text{ }\Omega$, $r_{d2} = 9.34\text{ }\Omega$, $r_{q2} = 8.74\text{ }\Omega$.

2.2 仿真结果

以下给出了仿真过程中电机的转速波形(见图 4)、电磁转矩波形(见图 5)、定子磁链矢量轨迹(见图 6)和同步电机的功角波形(见图 7).

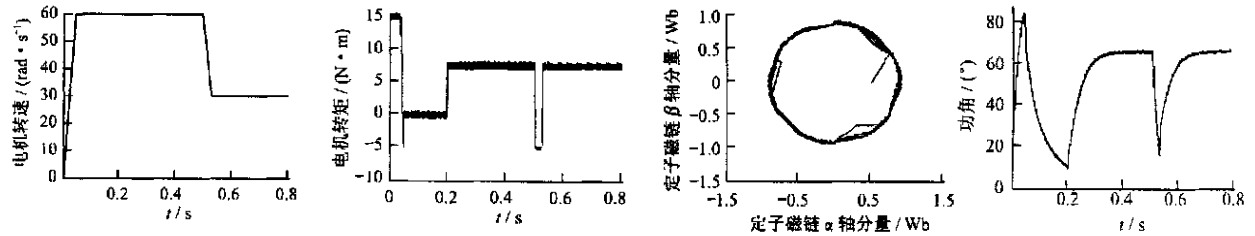


图 4 电机转速波形
Fig. 4 Motor's speed waveform

图 5 电机电磁转矩波形
Fig. 5 Motor's torque waveform

图 6 定子磁链空间矢量
轨迹
Fig. 6 Track of stator flux linkage space vector

图 7 电机功角波形
Fig. 7 Motor's power angle waveform

2.3 仿真结果分析

在仿真过程中,电机是空载启动,给定 $\omega_r^* = 60\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$. $t > 0$ 后,电机的转矩迅速增加,达到其限幅值 $T_{e\text{ max}} = 15\text{ N}\cdot\text{m}$ 处. δ 也很快增加,并被限制在其最大值 δ_{max} 处,以使得电机不会失步运行. 电机转子速度 ω 很快上升至给定值处,只有一个较小的超调. 当 $t > 0.2\text{ s}$ 后,电机突加负载 $T_l = 7.6\text{ N}\cdot\text{m}$. 由图 4 可以看出电机的转矩迅速调整,响应很快,而电机的转速仅有一个很小的波动. 当 $t > 0.5\text{ s}$ 时,电机的转速给定突变为 $\omega_r^* = 30\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$,图 5 中电机的转矩迅速减小到负的限幅值处,而电机转速很快变化到给定值 ω_r^* 附近. 电机转矩很快又回到负载转矩附近. 由功角的波形(见图 7)中可以看出:一方面,它被限制在允许的范围内;另一方面,由于电机负载没有变化,所以当电机分别处于转速为 $60\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 和 $30\text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$ 的稳态时, δ 基本没有变化.

由定子磁链矢量图(见图 6)可以看出,它是一个近似圆轨迹,但在某些地方出现一些波动. 这是由于在控制方案中,把对转矩的调节设定为优先考虑的. 亦即当表示转矩的状态量 $TQ = 1$ 时,就仅采用零电压矢量来减小转矩而不管定子磁链的状态量 Ψ_Q ,这有待于通过优化电压矢量的选择来改善. 例如,可采用反向电压矢量来兼顾 $TQ = 1$ 时对定子磁链的调节.

永磁同步电动机的电磁转矩要比异步电动机的转矩复杂得多. 不妨把转矩表达式(5)拆成以下三部分: $T_{e1} = 3/2 P_n L_{md} i_{q1} i_f$ 是永磁转矩,它由定子电流的转矩分量与永磁体产生; $T_{e2} = (3/2) P_n (L_{d1} - L_{q1}) i_{d1} i_{q1}$ 是磁阻转矩,它是由于凸极电动机的直、交轴电感不一致产生的,磁阻电动机就是利用这一转矩来工作的; $T_{e3} = (3/2) P_n (L_{md} i_{q1} i_{d2} - L_{mq1} i_{d1} i_{q2})$ 是异步转矩,当电机处于暂态过程中,即转子角速度与定子电气角速度

不相等时才有的.显然,令 $L_{md}=L_{mq}=L_m$ 时,异步转矩即是异步电机的转矩表达式.上述三部分转矩的波形分别见图8、9和10.

由图8和9可以看出,永磁转矩和磁阻转矩是永磁同步电动机电磁转矩的主要组成部分,异步转矩(见图10)稳态时并不是零,而是在零值处波动.在采用直接转矩控制的交流调速系统中,即便电机的转速已经稳定下来,但由于它实施的是Bang-Bang控制,所以其定子磁场瞬时角速度仍然是不断变化的,只是其平均角速度与转子磁场的相同,因而使异步转矩在零值处波动.此外,由图5和图7也可以看出,稳态时,转矩在某处波动,功角的波形与之类似.

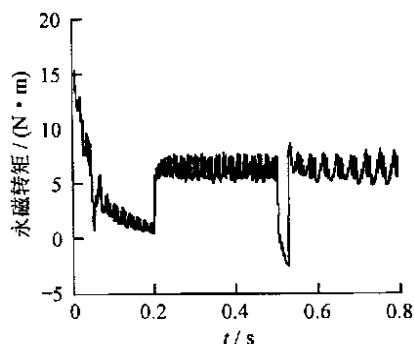


图8 电机永磁转矩波形

Fig. 8 Motor's permanent torque waveform

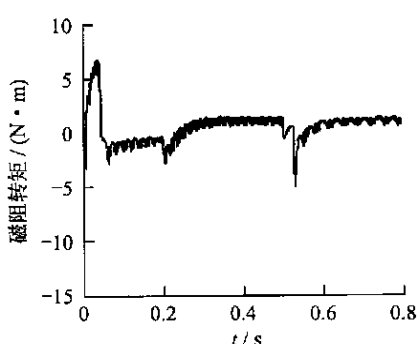


图9 电机磁阻转矩波形

Fig. 9 Motor's reluctance torque waveform

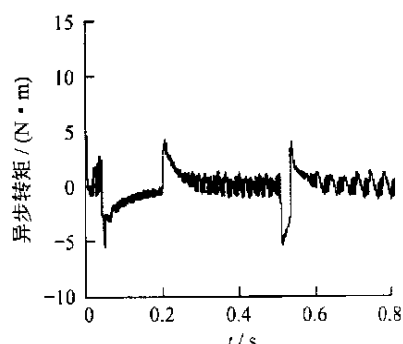


图10 电机异步转矩波形

Fig. 10 Motor's asynchronous torque waveform

3 结语

本文首先对永磁同步电动机进行了数学建模与分析,介绍了同步电动机直接转矩控制系统;然后借助Matlab/Simulink对一台800 W PMSM的直接转矩控制调速系统进行了建模与仿真,并对控制系统中的一些关键环节进行了详细的分析,最后给出了电机的转速、电磁转矩波形和定子磁链圆轨迹等重要仿真结果,并进行了分析.由仿真结果可以看出,该系统具有良好的静态调速性能,体现出了直接转矩控制的优良特点.

参考文献:

- [1] 王群京. 稀土铁钕永磁同步电动机的设计理论及计算机仿真[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1997.
- [2] 邹景祥,曹荣昌. 永磁同步电动机起动过程的计算机仿真[J]. 中小型电机,1995,22(1):7-12.
- [3] Takahashi I, Noguchi T. A new quick-response and high-efficiency control strategy of an induction motor[J]. IEEE Trans on IA, 1986, 22(5):820-827.
- [4] Kazmierkowski M P, Kasprowicz A B. Improved direct torque and flux vector control of PWM inverter-fed induction motor drives[J]. IEEE Trans on IE, 1995, 42(4):344-350.